



Programming Exercise – C/C++

หัวข้อ: Recursive Modular Exponentiation with Divide and Conquer

- โจทย์:
 - เขียนโปรแกรมในภาษา C หรือ C++ เพื่อคำนวณค่าของ $a^b \bmod m$
 - ใช้แนวคิด Divide and Conquer (Exponentiation by Squaring) และ Recursive Function
- Input: รับค่าจำนวนเต็มบวก a , b , และ m
- Output: แสดงผลลัพธ์ของ $a^b \bmod m$
- เงื่อนไข:
 - ห้ามใช้ฟังก์ชันในไลบรารีเช่น `pow()` หรือ `fmod()`
 - ต้องใช้ **recursion** เพื่อแก้ปัญหา
 - ประสิทธิภาพควรดีกว่า $O(b) \rightarrow$ ควรทำงานใน $O(\log b)$

Input	Output
2 10 1000	1024
7 50 1	0
9 3 9	0
3 100000 5	1
123 0 999	1
10 5 100	0
2 1000000 1000000007	235042059